6

4EME · CHIMIE

La combustion du carbone

Leçon 1 : La combustion du carbone dans le dioxygène · Leçon 2 : La réaction chimique : réactifs, produits, conservation · Leçon 3 : L'écriture et l'équilibrage de l'équation-bilan

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La combustion du carbone dans le dioxygène

Le **carbone**, de symbole C, est un solide noir. On le trouve presque pur dans le **charbon de bois**, le **fusain** et, sous une autre apparence, dans le **diamant**.

- Un morceau de carbone porté au rouge et plongé dans un flacon de **dioxygène** brûle **sans flamme**, avec un **vif éclat** et des **étincelles**, en dégageant beaucoup de chaleur : la combustion est **exothermique**, comme toute combustion.
- Pas de flamme : une flamme est un gaz qui brûle ; le carbone reste solide et brûle à sa surface. On parle d'**incandescence**.
- La combustion est bien plus vive que dans l'air, où le dioxygène n'est qu'un **cinquième** environ : plus de comburant au contact du solide. D'où le soufflet du forgeron, le brasero qu'on évente, les trous du foyer amélioré ; à l'inverse, on étouffe un feu en le privant d'air.
- **Combustion complète** (dioxygène en quantité suffisante) : le seul corps formé est le **dioxyde de carbone** ou **gaz carbonique** $\mathrm{CO_2}$, gaz incolore et inodore.

BILAN EN TOUTES LETTRES

carbone + dioxygène → dioxyde de carbone

TEST DU DIOXYDE DE CARBONE

l'**eau de chaux** limpide se **trouble** (devient blanchâtre) en présence de $\mathrm{CO_2}$

eau de chaux limpide au départ, flacon fermé, agiter

- **Combustion incomplète** (dioxygène insuffisant) : il se forme du **noir de fumée** et du **monoxyde de carbone** CO, selon $2\,\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$.

Le monoxyde de carbone est incolore, inodore, non irritant et très toxique, et l'eau de chaux ne le détecte pas. Jamais de brasero dans une pièce fermée ; cuisiner porte et fenêtre ouvertes ; devant une victime, sortir à l'air libre, ouvrir en grand, alerter les secours.

Le charbon de bois s'obtient en chauffant du bois à l'abri de l'air. Un kilogramme brûlé rejette environ $2\ \mathrm{m^3}$ de $\mathrm{CO_2}$, gaz qui réchauffe le climat : d'où le gaz butane et les **foyers améliorés**.

Leçon 2 : La réaction chimique : réactifs, produits, conservation

- **Réaction chimique** : transformation au cours de laquelle des corps **disparaissent** et des corps **nouveaux se forment**. Le critère n'est ni la flamme, ni la chaleur, ni la vitesse : y a-t-il des corps nouveaux ?
- **Réactifs** : corps qui disparaissent, écrits **à gauche** de la flèche. **Produits** : corps qui se forment, écrits **à droite**.
- Combustion du carbone : réactifs **carbone** et **dioxygène** ; produit de la combustion complète, **dioxyde de carbone**. Les mêmes atomes, C et O, se retrouvent avant et après.
- Toute combustion est une réaction chimique, mais toute réaction chimique n'est pas une combustion : acide chlorhydrique sur le zinc, acide sur une base, rouille du fer.

CONSERVATION DES ATOMES

les atomes ne sont **ni créés ni détruits** : mêmes atomes, en même nombre et de même nature, seulement **réarrangés**

CONSERVATION DE LA MASSE

masse totale des réactifs disparus = masse totale des produits formés

conséquence de la conservation des atomes ; vérifiable en **récipient fermé**

- Dans un brasero ouvert, la cendre pèse beaucoup moins que le charbon : le $\mathrm{CO_2}$ est parti dans l'air. La cendre est la part incombustible.
- La masse de dioxygène consommé, qu'on ne pèse pas, s'obtient par **différence**. Le produit d'une combustion est plus lourd que le combustible seul.

Leçon 3 : L'écriture et l'équilibrage de l'équation-bilan

L'**équation-bilan** est l'écriture symbolique de la réaction : chaque nom est remplacé par sa formule, réactifs à gauche, produits à droite, signe + entre deux corps du même côté. La flèche se lit « donne ».

COMBUSTION COMPLETE DU CARBONE

$$\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$$

un atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone (1 C et 2 O de chaque côté)

- Le bilan en toutes lettres et le dessin à boules sont deux **représentations schématiques** de la réaction.
- Equation **équilibrée** : pour chaque sorte d'atome, même nombre à gauche et à droite. C'est la traduction écrite de la conservation des atomes.
- **Coefficients** : nombres placés devant les formules pour équilibrer ; le coefficient 1 ne s'écrit pas ; en 4ème, toujours des **entiers**.
- **Règle d'or** : on ne modifie **jamais** une formule (les indices) pour équilibrer ; on agit seulement sur les coefficients.

INDICE ET COEFFICIENT

indice (en bas à droite) : atomes dans une molécule ; coefficient (devant) : nombre de molécules

nombre d'atomes = coefficient × indice : dans $3\,\mathrm{CO_2}$, $3 \times 1 = 3$ atomes C et $3 \times 2 = 6$ atomes O

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le carbone brûle et disparaît : la masse diminue. »
✓ Les atomes se conservent. La masse ne baisse que si le gaz s'échappe ; en flacon fermé, la balance ne bouge pas.

× « $\mathrm{C} + 2\,\mathrm{O} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. »
✓ Le dioxygène est fait de molécules $\mathrm{O_2}$: $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$.

× « Pour équilibrer, je change $\mathrm{O_2}$ en $\mathrm{O_3}$. »
✓ Changer un indice remplace le corps par un autre. On agit uniquement sur les **coefficients**.

× « Dans $\mathrm{CO_2}$, le 2 veut dire deux molécules. »
✓ C'est un **indice** : deux atomes d'oxygène dans une molécule. Deux molécules s'écrivent $2\,\mathrm{CO_2}$.

× « L'eau de chaux se trouble, donc il y a du monoxyde de carbone. »
✓ L'eau de chaux révèle le **dioxyde de carbone** CO_2 ; le CO échappe à ce test.

× « Le monoxyde de carbone se reconnaît à son odeur âcre. »
✓ Il est **inodore**, incolore et non irritant : on l'évite en aérant.

× « Le dioxygène n'est pas un réactif, il aide seulement à brûler. »
✓ Il disparaît pendant la réaction : c'est un **réactif**. Et la conservation porte sur les atomes, pas sur le nombre de molécules.

× « Le fusain brille très fort, donc il fait une flamme. »
✓ C'est de l'**incandescence** : le carbone brûle sans flamme.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Dans le dioxygène, le carbone incandescent brûle sans flamme, avec un vif éclat ; la combustion est exothermique.
2. Combustion complète : seul produit, le dioxyde de carbone CO_2, qui trouble l'eau de chaux.
3. Réaction chimique : des réactifs disparaissent (à gauche), des produits se forment (à droite).
4. Les atomes se conservent ; donc la masse des réactifs disparus est égale à celle des produits formés.
5. $C + O_2 \rightarrow CO_2$; combustion incomplète : $2\,C + O_2 \rightarrow 2\,CO$ (gaz très toxique).
6. Equilibrer avec des coefficients entiers, jamais en touchant aux indices ; atomes $=$ coefficient $\times$ indice.